
基于 Rhine 室内人体点云 SDK 的
室内人员跟踪 Demo
UART 输出协议

文档版本	变更时间	变更人	说明
V1.0.0	2023-10-31	林焰	撰写文档
V1.0.1	2024-01-25	林焰	去掉输出包中的校验字段

1. 目的和范围

本文档主要面向 Rhine 室内人体点云 SDK 以及室内人员跟踪 Demo 的潜在用户，用于帮助用户理解 Demo 输出数据的格式，以使用点云进行后续处理。

本文档适用于使用 Rhine 室内人体点云 SDK 1.1.0、1.2.0 版本的 Rhine 室内人员跟踪 Demo。

2. 概述

Rhine 室内人员跟踪 Demo 是基于 Rhine 室内人体点云 SDK 与 Rhine AiP 芯片开发的室内人员跟踪示例程序。该 Demo 集成了 Rhine 室内人体点云 SDK 与人员跟踪代码，可用于展示 Rhine 室内人体点云 SDK 输出点云的效果以及利用该点云进行室内人员跟踪的效果。

Rhine 室内人体点云 SDK 集成了 Rhine 室内人体感知应用组件，该组件使用加特兰自研室内人体感知算法，对室内人体等动目标或微动目标进行感知，输出高质量点云。

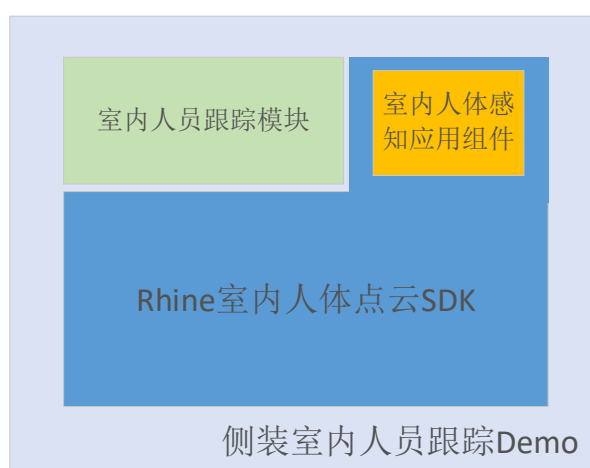


图 1 室内人员跟踪 Demo 组成

Rhine 室内人员跟踪 Demo 通过串口与运行于计算机上的室内雷达 GUI 软件进行通信，室内雷达 GUI 软件通过串口对 Demo 进行控制，如下图所示。

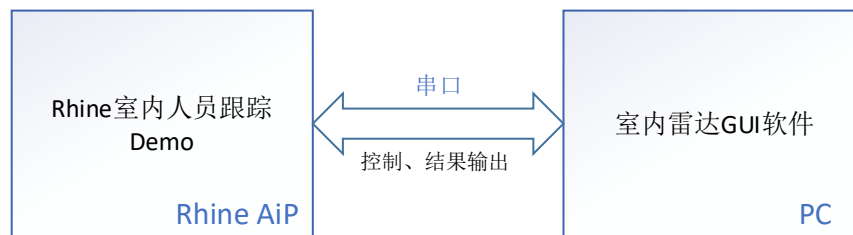


图 2 Rhine 室内人员跟踪 Demo 顶层搭建示意

3. Demo 输出说明

室内人员跟踪 Demo 的处理结果通过串口进行输出，串口设置为：

- ✓ 波特率：3000000；
- ✓ 数据位：8bit
- ✓ 停止位：1bit
- ✓ 校验：无

室内人员跟踪 Demo 每一帧同时输出点云与跟踪结果。其中点云分为动态点、短时微动点与长时微动点。动态点反应了人体活动部位，短时微动点反应了人体的呼吸、不自觉晃动等微动部位，长时微动点用于观测更细微的微动变化。动态点每帧输出，长时微动点每 16 帧输出一次，其余未输出长时微动点的帧均输出短时微动点。根据点云的置信度，以上三类点云又分为高置信度点云与低置信度点云。低置信度点云在确定性上略低于高置信度点云。

Demo 输出的点云均已转换到地面坐标系。坐标系的原点位于雷达在地面的投影，X 轴位于地面、与芯片上的 RX 接收单元平行并朝右（面向雷达波发射方向），Y 轴位于地面、与 X 轴垂直，朝向雷达波发射方向，Z 轴垂直地面朝上。如下图所示。

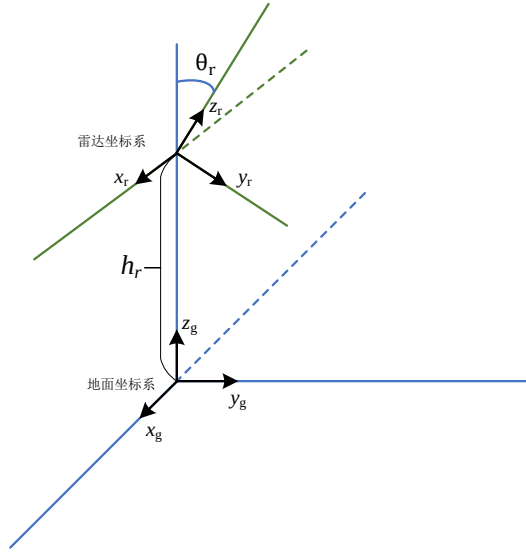


图 3 雷达坐标系与地面坐标系

点云与跟踪结果的串口传输协议如下所示。需要注意的是 SNR 为相对值，仅反应了点与点之间 SNR 的相对大小，并非绝对值。

表格 1 Demo 输出协议

包类型	字段	宽度 (bit)	备注
帧头包	包头	32	固定为: 0xFFEEFFDC
	帧周期	10	32b,bit0~9
	动态高置信度点数	10	32b,bit10~19
	Reserved	12	32b,bit20~31
	帧号	32	
	动态低置信度点数	10	32b,bit0~9
	跟踪航迹数	10	32b,bit10~19
	长时微动高置信度点数	10	32b,bit20~29
	Reserved	2	32b,bit30~31
	长时微动低置信度点数	10	32b,bit0~9
	短时微动高置信度点数	10	32b,bit10~19
	短时微动低置信度点数	10	32b,bit20~29
	Reserved	2	32b,bit30~31
	上帧 BB 处理时间	8	32b,bit0-bit7, uint8 类型, 单位 ms
	上帧 Post-BB 处理时间	8	32b,bit8-bit15, uint8 类型, 单位 ms
	上帧结果传输时间	8	32b,bit16-bit23, uint8 类型, 单位 ms
	上帧帧间隔		32b,bit24-bit31, uint8 类型, 单位 ms
	包尾	32	固定为: 0xFFEEFFD3
点云包	点云包头	32	固定为: 0xFFDDFECB
	动态高置信度点 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	动态高置信度点 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型

动态高置信度点 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态高置信度点 1 SNR	16	线性值, uint16 类型, 该值仅反应 SNR 相对大小, 非绝对值, 下同
动态高置信度点 1 速度	16	单位 0.1m/s, int16 类型
动态高置信度点 2 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态高置信度点 2 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态高置信度点 2 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态高置信度点 2 SNR	16	线性值, uint16 类型
动态高置信度点 2 速度	16	单位 0.1m/s, int16 类型
...	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态高置信度点 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态高置信度点 End Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态高置信度点 End Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态高置信度点 End SNR	16	线性值, uint16 类型
动态高置信度 End 速度	16	单位 0.1m/s, int16 类型
动态低置信度点 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态低置信度点 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态低置信度点 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态低置信度点 1 SNR	16	线性值, uint16 类型
动态低置信度点 1 速度	16	单位 0.1m/s, int16 类型
...	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态低置信度点 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态低置信度点 End Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态低置信度点 End Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
动态低置信度点 End SNR	16	线性值, uint16 类型
动态低置信度 End 速度	16	单位 0.1m/s, int16 类型
长微动高置信度点 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动高置信度点 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动高置信度点 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动高置信度点 1 SNR	16	线性值, uint16 类型
长微动高置信度点 1 速度	16	默认为 0
...	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动高置信度点 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动高置信度点 End Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动高置信度点 End Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动高置信度点 End SNR	16	线性值, uint16 类型
长微动高置信度点 End 速度	16	默认为 0
长微动低置信度点 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动低置信度点 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动低置信度点 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
长微动低置信度点 1 SNR	16	线性值, uint16 类型

	长微动低置信度点 1 速度	16	默认为 0
	...	16	单位: 0.001m, int16 类型
	长微动低置信度点 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	长微动低置信度点 End Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	长微动低置信度点 End Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	长微动低置信度点 End SNR	16	线性值, uint16 类型
	长微动低置信度点 End 速度	16	默认为 0
	短微动高置信度点 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 1 SNR	16	线性值, uint16 类型
	短微动高置信度点 1 速度	16	默认为 0
	...	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 End Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 End Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动高置信度点 End SNR	16	线性值, uint16 类型
	短微动高置信度点 End 速度	16	默认为 0
	短微动低置信度点 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 1 SNR	16	线性值, uint16 类型
	短微动低置信度点 1 速度	16	默认为 0
	...	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 End Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 End Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	短微动低置信度点 End SNR	16	线性值, uint16 类型
	短微动低置信度点 End 速度	16	默认为 0
	Reserved	32	-
	包头	32	固定为: 0xFFDDFEC4
航迹包	包头	32	固定为: 0xFFCCFDBA
	航迹 1 X	16	单位: 0.001m, int16 类型
	航迹 1 Y	16	单位: 0.001m, int16 类型
	航迹 1 Z	16	单位: 0.001m, int16 类型
	...		
	航迹 End X	16	单位: 0.001m, int16 类型

	航迹 End Y	16	单位：0.001m，int16 类型
	航迹 End Z	16	单位：0.001m，int16 类型
	Reserved	32	
	包尾	32	固定为：0xFFCCFDB5

4. 相关文档

1. 《基于 Rhine 室内人体点云 SDK 的侧装室内人员跟踪 Demo 快速上手指南》v1.2.0
2. 《Rhine 室内人体点云 SDK 开发者手册》v1.2.0